Análisis de Caso

El lenguaje Python 👩‍💻

Elaborado por:
Yarimar Fragoza

Informe de Registro de Empleados - DataSoft.

1. Cómo lo hiciste

En este ejercicio utilicé variables para almacenar los datos de cada empleado, como nombre, edad y puesto. Luego definí el año actual (2025) y realicé un cálculo aritmético para determinar el año estimado de jubilación, considerando que la edad de retiro es 65 años. Finalmente, mostré los resultados en pantalla utilizando la función print.

2. Validaciones futuras

En una versión más avanzada del sistema, sería importante validar que la edad esté dentro de un rango lógico (por ejemplo, entre 18 y 65 años) y que el nombre solo contenga letras. Esto se podría implementar utilizando entradas por teclado (input), estructuras condicionales (if) y manejo de errores (try/except).

3. Reflexión

En esta actividad aprendí a usar variables, realizar cálculos simples y mostrar resultados en Python. Comprendí cómo estructurar un programa básico y cómo aplicar lógica para resolver un problema real, como calcular la jubilación de empleados. También me di cuenta de la importancia de organizar bien los datos y de que incluso con herramientas simples se pueden crear soluciones útiles. Esta práctica me ayudó a dar mis primeros pasos en programación de forma clara y aplicada.

3. Anexos

3. empleados.py

3. empleados.py > ...

```python
# 1. Declaración de variables y año actual
nombre = "Carlos Pérez"
edad = 30
puesto = "Analista de Datos"
anio_actual = 2026 # Definido por la actividad [cite: 38]

# 2. Cálculo de jubilación (Aritmética básica)
# Restamos la edad actual a los 65 años para saber cuánto falta [cite: 40]
anios_restantes = 65 - edad
# Sumamos esos años al año actual [cite: 42]
anio_jubilacion = anio_actual + anios_restantes

# 3. Mostrar información en consola [cite: 17, 42]
print("--- Registro de Empleado ---")
print("Nombre:", nombre)
print("Edad:", edad)
print("Puesto:", puesto)
print("Año estimado de jubilación:", anio_jubilacion)

print("Resumen:", nombre, "trabaja como", puesto, "y se jubilará en", anio_jubilacion)
print("---------------------------")

#5 (OPCIONAL): más empleados
# Empleado 2
nombre = "María"
edad = 40
puesto = "Gerente"

anios_restantes = 65 - edad
anio_jubilacion = anio_actual + anios_restantes

print("--- Registro de Empleado ---")
print("Nombre:", nombre)
```

3. empleados.py

```python
# Empleado 2
nombre = "María"
edad = 40
puesto = "Gerente"

anios_restantes = 65 - edad
anio_jubilacion = anio_actual + anios_restantes

print("--- Registro de Empleado ---")
print("Nombre:", nombre)
print("Edad:", edad)
print("Puesto:", puesto)
print("Año estimado de jubilación:", anio_jubilacion)

print("Resumen:", nombre, "trabaja como", puesto, "y se jubilará en", anio_jubilacion)
print("---------------------------")
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS GITLENS

```
GRAMACIÓN PYTHON PARA EL ANÁLISIS DE DATOS> & C:/Users/yarim/AppData/Local/Programs/Python/Python312/python.exe "c:/Users/yarim/OneDrive - Fundacion Instituto Profesional Duoc UC/Escritorio/Especialidad Ciencia Datos/M2_FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN PYTHON PARA EL ANÁLISIS DE DATOS/3. empleados.py"
--- Registro de Empleado ---
Nombre: Carlos Pérez
Edad: 30
Puesto: Analista de Datos
Año estimado de jubilación: 2061
Resumen: Carlos Pérez trabaja como Analista de Datos y se jubilará en 2061
---------------------------
--- Registro de Empleado ---
Nombre: María
Edad: 40
Puesto: Gerente
Año estimado de jubilación: 2051
Resumen: María trabaja como Gerente y se jubilará en 2051
---------------------------
PS C:\Users\yarim\OneDrive - Fundacion Instituto Profesional Duoc UC\Escritorio\Especialidad Ciencia Datos\M2_FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN PYTHON PARA EL ANÁLISIS DE DATOS>
```

0 Ln 33, Col 25 Spaces: 4 UTF-8 CRLF {} Python Finish Setup 3.12.3 Python 3.12 (64-bit)